

东华大学 2017---2018 学年第 二 学期 试卷 A 卷

踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负。

课程名称 几何与多元微积分 A (下) 使用专业 _____
 教师 _____ 班号 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 考试教室 _____

一	二	三	四	五	六	总分

一、填空（每小题 5 分，共 35 分）

- 1、曲面 $z - e^z + 2xy = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面方程为_____.
- 2、函数 $z = xe^{2y}$ 在点 $P(1, 0)$ 处沿从点 $P(1, 0)$ 到点 $Q(2, -1)$ 方向的方向导数为_____.
- 3、函数 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在闭域 $D: |x| + |y| \leq 1$ 上的最小值是_____.
- 4、当 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$ 时，则 $\iint_D \sqrt{2} dx dy$ 的值等于_____.
- 5、交换积分次序： $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} f(x, y) dx =$ _____.
- 6、计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV =$ _____，其中 Ω 为球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.
- 7、 Γ 为从点 $A(2, 0, 0)$ 到点 $B(3, 4, 5)$ 的一条定向折线，计算
 $\int_{\Gamma} y dx + z dy + x dz =$ _____.

二、选择题（每题 5 分，共 10 分）

- 1、设 L 为取顺时针方向的圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ ，则 $\oint_L y dx - x dy =$ 【 】
 A. $2\pi a^2$. B. $-2\pi a^2$. C. $-\pi a^2$. D. πa^2 .

2、设 L 是曲线 $y = x^3, y = x$ 围成区域的整个边界曲线， $f(x, y)$ 是连续函数，则曲线积分

$$\oint_L f(x, y) ds = \quad \quad \quad \text{【 } \quad \quad \text{】}$$

A. $\int_0^1 f(x, x^3) dx + \int_0^1 f(x, x) dx.$ B. $\int_0^1 f(x, x^3) dx + \sqrt{2} \int_0^1 f(x, x) dx.$

C. $\int_{-1}^1 f(x, x^3) \sqrt{1+9x^4} dx + \int_1^{-1} f(x, x) \sqrt{2} dx.$

D. $\int_{-1}^1 \left[f(x, x^3) \sqrt{1+9x^4} + \sqrt{2} f(x, x) \right] dx.$

三、计算下列各题（每小题 9 分，共 36 分）

1、求曲线 $x = t, y = \frac{t}{1+t}, z = 2t$ 上 $t = 1$ 处的切线方程和法平面方程.

2、某工厂要用铁板做成一个容积为 V 的有盖长方体水箱，问长、宽、高各为多少时，使用材料最少？

3、计算二次积分 $I = \int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} (x^2 + y^2) dy$.

4、计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$ ，其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \pi$ 所围成的闭区域.

四、(7 分) 计算面密度 $\mu = 10 - z$ 的圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($1 \leq z \leq 4$) 形漏斗的质量.

五、(8 分) 计算第二类曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} x^2 dydz + (y^2 + 2) dzdx + (3z + 1) dxdy$, 其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

六、(4 分) 设 $f(x)$ 连续, $D = \left\{ (x, y) \mid |x| \leq \frac{a}{2}, |y| \leq \frac{a}{2} \right\}$, 求证:

$$\iint_D f(x - y) dx dy = \int_{-a}^a (a - |x|) f(x) dx.$$